🧠 Öğrenme Odaklı Proje Planı: Akıllı Mevzuat Asistanı

Giriş

Bu, bir projedeki en gerçekçi senaryodur ve bu dürüst yaklaşımla başlamanız harika.

Planı, "sırası geldikçe öğrenme" (*Just-in-Time Learning*) modelini içerecek şekilde baştan sona yeniden yazıyorum.

Bu planda, her üyenin **"Öğrenme Hedefi"** ve **"Geliştirme Hedefi"** haftalık olarak ayrılmıştır.

Bu sayede kimse boşa beklemez ve herkes tam olarak ihtiyaç duyduğu bilgiyi öğrendikten hemen sonra projeye entegre eder.

1. Projenin Genel Amacı ve Kapsamı

Bu proje, Türkçe dilinde çalışan **Optik Karakter Tanıma (OCR)** ve **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** teknolojilerini bir araya getirerek mevzuat, yönetmelik ve prosedür belgelerinden anlam temelli bilgi çıkarımı yapabilen bir sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje, belge yükleme aşamasından doğal dilde soru-cevap sürecine kadar tüm aşamaları kapsayan uçtan uca bir yapay zekâ altyapısı sunar.

Sistemin hem **web API** hem de **mobil uygulama** üzerinden kullanılabilir olması hedeflenmektedir.

2. Proje Ekibi, Roller ve Temel Öğrenme Alanları

Üye No	Görev / Rol	Sorumluluklar	Öğrenilmesi Gereken Ana Teknolojiler
1	Proje Yöneticisi & Backend Geliştirici	FastAPI API, veritabanı yönetimi (PostgreSQL & ChromaDB), entegrasyon	Python (FastAPI), SQL (PostgreSQL), Vektör Veritabanı (ChromaDB)
2	OCR Sorumlusu	TrOCR modeli, metin çıkarımı, ön işleme	Python (OpenCV ile Görüntü İşleme), Hugging Face (TrOCR)
3	NLP & RAG Sorumlusu	Zemberek, BERTurk, RAG entegrasyonu	NLP (Zemberek), Embeddings (BERTurk), LangChain (RAG)
4	Mobil Uygulama Geliştiricisi	Flutter mobil arayüz, API entegrasyonu	Dart (Flutter), API İletişimi (HTTP/Dio)

3. Haftalık Öğrenme ve Geliştirme Planı (13 Hafta)

1–2. Haftalar

- **Backend:** FastAPI, PostgreSQL, ChromaDB temelleri öğrenilir.
- GitHub repo'su ve Trello panosu kurulur. FastAPI iskeleti hazırlanır.
- **OCR:** OpenCV temelleriyle ön işleme denemeleri yapılır.
- **NLP:** Zemberek kullanılarak temel metin işlemleri öğrenilir.
- **Mobil:** Flutter kurulumu yapılır, basit "Merhaba Dünya" uygulaması geliştirilir.

3–4. Haftalar

- **Backend:** Async yapısı ve temel veritabanı işlemleri eklenir.
- **OCR:** TrOCR modeliyle görüntüden metin çıkarma fonksiyonu yazılır.
- **NLP:** BERTurk kullanılarak metni vektöre çevirme fonksiyonu geliştirilir.
- **Mobil:** API'ye bağlanma ve sahte (mock) veri akışı test edilir.

5–6. Haftalar

- **Backend:** ChromaDB'ye veri ekleme ve sorgulama öğrenilir, `/upload_document` API'si yazılır.
- **OCR:** Görüntü iyileştirme (gürültü azaltma, eğrilik düzeltme) yapılır.
- **NLP:** RAG yapısı (LangChain ile) temel seviyede oluşturulur.
- **Mobil:** Kamera entegrasyonu ve yükleniyor animasyonu eklenir.

7–8. Haftalar

- **Backend:** OCR'den gelen metin işlenip ChromaDB'ye kaydedilir.
- **OCR:** Performans optimizasyonu yapılır.
- **NLP:** RAG zinciri tamamlanır.
- **Mobil:** Soru sorma ve yanıt görüntüleme arayüzü tasarlanır.

9–10. Haftalar

- **Backend:** `/ask` API tamamlanır ve tüm sistem entegre edilir.
- **OCR & NLP:** Entegrasyona destek verilir.
- **Mobil:** Gerçek API uçlarına bağlanılır (Mock'tan çıkılır).

11–12. Haftalar

- **Backend:** API güvenliği (API Key) eklenir, performans testleri yapılır.
- **OCR:** Farklı belgelerle doğruluk testi (%88 hedefi).
- **NLP:** RAG yanıt tutarlılığı test edilir.

- **Mobil:** Farklı cihazlarda test edilir.

13. Hafta

- **Backend:** Teknik mimari şemaları ve API dokümantasyonu hazırlanır.
- **OCR:** Final raporu için metrikler toplanır.
- **NLP:** RAG performans çıktıları hazırlanır.
- **Mobil:** Demo video ve ekran görüntüleri hazırlanır.

Sonuç

Bu plan, ekibinizin teknik bilgisi olmasa bile, her hafta ne öğrenmesi ve neyi geliştirmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyar.

En önemlisi, **paralel çalışma** sayesinde kimsenin kimseyi beklememesini sağlar.